

2. Le diélectrique étudié se polarise par deux mécanismes :

- le mécanisme électronique, qui apparaît quasi instantanément et qui donne naissance à une polarisation $\vec{P}_1$ (susceptibilité χ_1),
- le mécanisme d'orientation qui donne naissance à une polarisation $\vec{P}_2$, colinéaire à $\vec{E}$ et dont la projection suit la loi :

$$\tau \frac{dP_2(t)}{dt} + P_2(t) = \epsilon_0 \chi_2 E(t)$$

- Interpréter dans cette équation, la présence du terme $\tau \frac{dP_2(t)}{dt}$; que permet-il de prévoir ?
- Établir l'équation différentielle entre σ et E .

3. La différence de potentiel entre les armatures du condensateur est $v(t) = V \cos \omega t$.

- Donner en régime sinusoïdal permanent, l'expression de $\underline{\sigma}$ en fonction de $\underline{E}$, χ_1 , χ_2 , ω et τ .
- Que peut-on appeler capacité complexe $\underline{C}$ du condensateur ? Donner son expression en fonction de χ_1 , χ_2 , ω , τ et C_0 , capacité du condensateur lorsqu'entre ses armatures règne le vide.
- En déduire l'admittance complexe du condensateur sous la forme $\underline{Y} = A + jB$.

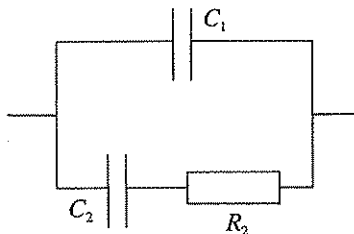
AN : On donne $S = 1,2 \text{ cm}^2$, $e = 2 \mu\text{m}$.

Donner la valeur de C_0 . Des mesures ont conduit aux résultats ci-contre :

En déduire χ_1 , χ_2 et τ .

$\omega \text{ (rad s}^{-1}\text{)}$	$A \text{ (}\Omega^{-1}\text{)}$	$B \text{ (}\Omega^{-1}\text{)}$
10^4	10^{-5}	2.10^{-5}
10^2	2.10^{-9}	3.10^{-7}

4. On se propose de montrer que ce condensateur à diélectrique peut être modélisé par le dipôle ci-contre où C_1 et C_2 sont des condensateurs parfaits et R_2 une résistance pure ; on pose $\tau' = R_2 C_2$.



- Exprimer l'admittance complexe du dipôle $\underline{Y}' = A' + jB'$ en fonction de C_1 , C_2 , ω et τ' .
- En déduire les expressions de C_1 , C_2 et R_2 en fonction de C_0 , χ_1 , χ_2 et τ .

AN : Calculer C_1 , C_2 et R_2 .

- Le condensateur est soumis à une différence de potentiel alternative de valeur maximale $V = 5 \text{ V}$ et de pulsation $\omega = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$. Calculer la puissance moyenne dissipée.

1. Écrivons l'équation de Maxwell-Gauss $\text{div } \vec{D} = \rho$ sous la forme $\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma \vec{n}_{12}$ (l'indice 1 pour le conducteur et l'indice 2 pour le diélectrique).
- $\vec{D}_{1N} = \vec{0}$ car dans le métal $\vec{E}_1 = \vec{0}$, $\vec{P}_1 = \vec{0}$ donc $\vec{D}_1 = \vec{0}$.
 - $\vec{D}_{2N} = \vec{D}_2$ car $\vec{D}_{2T} = \vec{0}$; en effet d'après $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, $\vec{D}_{2T} = \epsilon \vec{E}_{2T}$, or $\vec{E}_T$ est continu car $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$, d'où $\vec{E}_{2T} = \vec{E}_{1T} = \vec{0}$.
- Finalement sur la surface du côté diélectrique : $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \sigma \vec{n}$ où $\vec{n}$ est la normale extérieure au conducteur ; les trois vecteurs sont parallèles

$$\text{d'où} \quad \sigma = \epsilon_0 E + P \quad (1)$$

- 2.a) Alors que la polarisation électronique est un phénomène qui apparaît "sans retard" par rapport au champ et suit même jusqu'à des fréquences optiques, la polarisation d'orientation ne suit pas instantanément les variations du champ électrique qui la crée : il faut aux dipôles un temps caractéristique τ (dit de relaxation) pour se retourner et changer d'orientation.

Le terme $\tau dP_2/dt$ est donc un terme de retard, peu important en basse fréquence, mais en régime forcé de fréquence un peu plus élevée ($\omega\tau \geq 1$), un déphasage important apparaît entre $\vec{E}$ et $\vec{P}_2$ et P_2 devient faible.

τ s'interprète également comme la durée du régime transitoire avant d'atteindre $P_2 = \epsilon_0 \chi_2 E$. (l'équation est celle d'un filtre passe-bas du premier ordre de type cellule RC ou gain d'un amplificateur opérationnel...)

Le terme en τ permet de prévoir des pertes liées au courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$.

- b) La polarisation totale est : $P = P_1 + P_2 = \epsilon_0 \chi_1 E + P_2$ car $P_1 = \epsilon_0 \chi_1 E$ et d'après (1) : $\sigma = \epsilon_0 E + \epsilon_0 \chi_1 E + P_2 \implies P_2 = \sigma - \epsilon_0(1 + \chi_1)E$

Cette expression de P_2 reportée dans l'équation $\tau \frac{dP_2}{dt} + P_2 = \epsilon_0 \chi_2 E$ conduit à :

$$\tau \frac{d\sigma}{dt} + \sigma = \epsilon_0(1 + \chi_1)\tau \frac{dE}{dt} + \epsilon_0(1 + \chi_1 + \chi_2)E \quad (2)$$

- 3.a) En régime sinusoïdal permanent ($d/dt \equiv j\omega$), les amplitudes complexes vérifient la relation issue de (2) :

$$(1 + j\omega\tau)\underline{\sigma} = \epsilon_0(1 + \chi_1 + \chi_2 + j(1 + \chi_1)\omega\tau)\underline{E}$$

soit

$$\underline{\sigma} = \epsilon_0 \left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + j\omega\tau}\right) \underline{E}$$

Densité de charge et champ ne sont pas en phase à cause du terme en $\omega\tau$.

- b) L'expression précédente écrite sous la forme $\underline{E} = \underline{\sigma}/\underline{\varepsilon} = \underline{\sigma}/\varepsilon_0\underline{\varepsilon}_r$ fait apparaître une permittivité relative complexe du diélectrique :

$$\underline{\varepsilon}_r = 1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + j\omega\tau}$$

Les relations habituelles de l'électrostatique restent valables en régime basse fréquence de l'électrocinétique (ARQS), d'où la capacité du condensateur :

$$\underline{C} = \underline{\varepsilon}_r C_0 = \left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + j\omega\tau}\right) C_0$$

avec

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

Remarque : Pour ω élevée ($\omega\tau \gg 1$) la polarisation d'orientation n'a pas le temps de se réaliser et donc $C = (1 + \chi_1)C_0$.

c) $\underline{Z} = \frac{1}{j\underline{C}\omega} \Rightarrow \underline{Y} = j\omega\underline{C} = j\omega\left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2(1 - j\omega\tau)}{1 + \omega^2\tau^2}\right)C_0$ du type $\underline{Y} = A + jB$

avec

$$A = \frac{\chi_2\omega^2\tau}{1 + \omega^2\tau^2}C_0$$

et

$$B = \left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + \omega^2\tau^2}\right)\omega C_0$$

AN : * $C_0 = 0,53 \text{ nF}$

* $\frac{A''}{A'} = \frac{\omega''^2}{\omega'^2} \cdot \frac{1 + \omega'^2\tau^2}{1 + \omega''^2\tau^2} \Rightarrow \tau = 10^{-4} \text{ s}$ correspondant à $f_c = 10 \text{ kHz}$.

* χ_2 se calcule à partir de A : $\underline{\chi_2} = 3,76$

* χ_1 se calcule à partir de B : $\underline{\chi_1} = 0,88$

4.a) $\underline{Z}_1 = \frac{1}{jC_1\omega}$ et $\underline{Z}_2 = \frac{1}{jC_2\omega} + R_2 = \frac{1 + j\omega\tau'}{jC_2\omega}$

d'où $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} = jC_1\omega + \frac{jC_2\omega(1 - j\omega\tau')}{1 + \omega^2\tau'^2}$ du type $\underline{Y} = A' + jB'$

avec

$$A' = \frac{C_2\omega^2\tau'}{1 + \omega^2\tau'^2}$$

et

$$B' = \left(C_1 + \frac{C_2}{1 + \omega^2\tau'^2}\right)\omega$$

- b) L'identification simultanée $A'(\omega) = A(\omega)$ et $B'(\omega) = B(\omega)$ est possible $\forall \omega$,

d'où

$$C_1 = (1 + \chi_1)C_0$$

$$C_2 = \chi_2 C_0$$

$$\text{et } \tau' = R_2 C_2 = \tau \Rightarrow$$

$$R_2 = \frac{\tau}{\chi_2 C_0}$$

Chaque branche de cette modélisation électrocinétique est relative à un type de polarisation ; le temps τ est donc bien à l'origine de dissipation et si $R_2 \ll 1/|jC_2\omega|$, soit $\omega\tau \ll 1$, l'ensemble est un condensateur parfait de capacité $C_1 + C_2$.

$$\text{AN : } C_1 = 1 \text{ nF} ; C_2 = 2 \text{ nF} ; R_2 = 50 \text{ k}\Omega.$$

c) La puissance instantanée $P = u\dot{u}$ a pour valeur moyenne

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{u}^* \cdot \dot{\underline{u}}) = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{Y}) \cdot |\underline{u}|^2 \quad \text{car } \dot{\underline{u}} = \underline{Y} \underline{u}$$

soit ici

$$\langle P \rangle = A' \frac{V^2}{2} = \frac{C_2 \omega^2 \tau'}{1 + \omega^2 \tau'^2} \cdot \frac{V^2}{2}$$

$$\text{AN : } \langle P \rangle = 0,12 \text{ mW}$$

En faible fréquence ($\omega\tau \ll 1$), peu de puissance est dissipée puisque la polarisation $\vec{P}_2$ est en phase avec $\vec{E}$.

Pour des pulsations telles que $\omega\tau \gg 1$ (soit $\omega \gg 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$), elle tend vers une valeur maximale $\langle P_m \rangle = C_2 V^2 / 2\tau = 0,25 \text{ mW}$.

1.5 Thermodynamique d'un condensateur

Préliminaire : Un liquide occupant un volume v_0 à la température T_0 et sous la pression P_0 , occupe à la température T et sous la pression P un volume v donné par l'équation d'état :

$$v = v_0 \left(1 + \alpha(T - T_0) - K(P - P_0) \right)$$

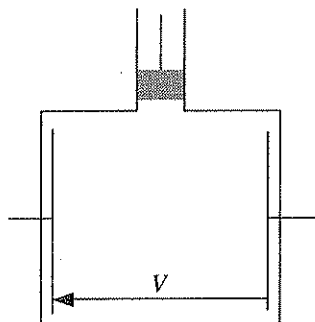
Que représentent les constantes α et K ?

AN : Le liquide pour lequel $v_0 = 1,14 \text{ l}$ est comprimé de manière quasistatique à température $T = T_0 = 0^\circ \text{ C}$ constante ; lorsque la pression passe de $P = P_0 = 1 \text{ atm}$ à $P = 50 \text{ atm}$ ($1 \text{ atm} \simeq 10^5 \text{ N.m}^{-2}$), le volume diminue de $5,3 \text{ cm}^3$ et la quantité de chaleur dégagée est de 1680 J .

En déduire les valeurs de K et de α .

Un condensateur plan est enfermé dans un réservoir de volume v rempli avec le liquide précédent et fermé par un piston mobile sans frottement.

Lorsque la différence de potentiel aux bornes du condensateur est V , le condensateur porte une charge $q = CV$ où $C = \epsilon_r C_0$, C_0 étant la capacité dans le vide et ϵ_r la permittivité relative du liquide polaire faisant office de diélectrique.



D'après la loi de Clausius-Mossotti pour un diélectrique LHI dans le modèle de Lorentz : $\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = b\rho$ où ρ est la masse volumique du liquide et b une constante, il apparaît à travers l'équation d'état que ϵ_r est une fonction de la pression P et de la température T du fluide.

1. Le système thermodynamique est constitué de l'association {condensateur+liquide}

- Combien de variables indépendantes sont nécessaires à la caractérisation d'un état ? Choisir parmi les variables possibles, celles dont le contrôle est le plus aisé.
- Le condensateur est chargé par application d'une différence de potentiel, en maintenant température et pression constantes. Comment doit s'effectuer (mode opératoire) une telle charge pour être quasistatique ? Quels types de pertes peut-on ainsi éviter ?
- Donner les expressions des quantités totales de chaleur δQ et de travail δW reçues par le système lors d'une transformation élémentaire quasistatique quelconque.

2. Les variations de volume Δv du liquide sont très faibles lors de la charge, lorsque le potentiel passe de $V = 0$ à $V = V_M$.

a) Montrer la relation :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P} = -\left(\frac{\partial q}{\partial P}\right)_{T,V}$$

Quel signe permet-elle de prévoir qualitativement pour $\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P}$?

Comment s'appelle ce phénomène ?

b) Déterminer l'expression de Δv en fonction de C_0 , K , ϵ_r et V_M pour la transformation décrite en 1b).

AN : Calculer Δv pour $C_0 = 0,44 \text{ nF}$; $\epsilon_r = 2,26$ (à T et P de l'expérience) ;
 $V_M = 10 \text{ kV}$.

3. On se propose de calculer la variation d'énergie interne du système lors de cette charge, avec en plus des valeurs numériques précédentes : $T = 293 \text{ K}$;
 $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$.